

Формула включений-исключений

Scope

Подсчёт элементов в объединении и в пересечении дополнений конечных семейств множеств. Замкнутые формулы для расстройств, сюръекций, функции Эйлера, хроматического многочлена, перманента. Обращение Мёбиуса как обобщение принципа на любые конечные частично упорядоченные множества. Переключение между подсчётом, вероятностью и интегралом.

Определения

Семейство множеств $A_1, \dots, A_n \subseteq U$ — конечное, если $|U| < \infty$. Сумма по пересечениям фиксированного размера:

$$S_k = \sum_{|I|=k} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Частично упорядоченное множество $(P, \leq)$ называется локально конечным, если между любыми $x \leq y$ конечно элементов. Функция Мёбиуса $\mu : P \times P \rightarrow \mathbb{Z}$ задаётся рекурсией $\mu(x, x) = 1$, $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = 0$ при $x < y$.

Булева решётка $(2^{[n]}, \subseteq)$ — все подмножества $[n]$ с включением. Решётка делителей $(\mathbb{Z}_{>0}, |)$ — натуральные числа, $a \leq b \iff a | b$.

Перестановка $\sigma \in S_n$ имеет неподвижную точку в позиции i , если $\sigma(i) = i$. Расстройство — перестановка без неподвижных точек; их число обозначается D_n . Число Стирлинга второго рода $S(n, k)$ — число разбиений $[n]$ на k непустых неупорядоченных блоков.

Перманент квадратной матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\text{per}(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}.$$

Хроматический многочлен $P(G, x)$ конечного простого графа $G = (V, E)$ — функция от $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, равная числу правильных раскрасок вершин G в x цветов.

q -биномиальный коэффициент:

$$\binom{n}{k}_q = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^{n-i} - 1}{q^{k-i} - 1}.$$

Это число k -мерных подпространств в $\mathbb{F}_q^n$.

Записи - Основные

E1. Формула включений-исключений

Формулировка. Для конечных $A_1, \dots, A_n \subseteq U$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k.$$

Двойственная (просеивающая) форма:

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| = \sum_{k=0}^n (-1)^k S_k,$$

где $S_0 = |U|$. Версия для меры или вероятности — заменой мощности на $\mu(\cdot)$ или $\mathbb{P}(\cdot)$.

Условия применимости. Конечность всех $|A_i|$, или конечность меры $\mu(U) < \infty$. Без конечности формула ломается: возьмём $A_n = [n, \infty) \subseteq \mathbb{R}$ с мерой Лебега. Тогда $|\bigcup A_n| = \infty$, но $S_1 = \infty$, и алгебраическое выражение не определено.

Идея доказательства. Запишем $\mathbb{1}_{\bigcap A_i}(x) = \prod_i (1 - \mathbb{1}_{A_i^c}(x))$, раскроем скобки, проинтегрируем по U .

Варианты и обобщения. Для подсчёта элементов, лежащих ровно в m из A_i :

$$E_m = \sum_{k \geq m} (-1)^{k-m} \binom{k}{m} S_k.$$

Е2. Неравенства Бонферрони

Формулировка. Для любого $r \geq 0$:

$$\sum_{k=1}^{2r} (-1)^{k+1} S_k \leq \left| \bigcup A_i \right| \leq \sum_{k=1}^{2r+1} (-1)^{k+1} S_k.$$

Чётное усечение даёт оценку снизу, нечётное — оценку сверху. Случай $r = 0$ сверху — обычная оценка $|\bigcup A_i| \leq \sum |A_i|$.

Условия применимости. Конечная мера. При бесконечной мере оценки могут стать тривиальными $\infty \leq \infty$.

Идея доказательства. Для элемента, лежащего ровно в $j \geq 1$ множествах, частичная сумма

$$\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \binom{j}{k} = 1 - (-1)^m \binom{j-1}{m}.$$

Знак ошибки совпадает со знаком $(-1)^m$.

Е3. Обращение Мёбиуса

Формулировка. Пусть P — локально конечное частично упорядоченное множество. Для функций $f, g : P \rightarrow A$ (абелева группа):

$$g(y) = \sum_{x \leq y} f(x) \iff f(y) = \sum_{x \leq y} \mu(x, y) g(x).$$

Условия применимости. Локальная конечность обязательна. Если её нет, сумма $\sum_{x \leq y} \mu(x, y) g(x)$ может содержать бесконечно слагаемых. Простейший плохой случай: $P = \mathbb{Z}$ с обычным порядком — между $x \leq y$ конечно элементов только если $y - x < \infty$, что для самой структуры выполнено, но если порядок заменить, скажем, на $\mathbb{Q}$ — между любой парой бесконечно элементов.

Идея доказательства. Матрица $\zeta(x, y) = \mathbb{1}[x \leq y]$ верхнетреугольна с единицами на диагонали. Функция Мёбиуса — это её обратная.

Варианты и обобщения. На булевой решётке $2^{[n]}$: $\mu(I, J) = (-1)^{|J \setminus I|}$. Применение к функциям $f(I) = |\bigcap_{i \in I} A_i|$ восстанавливает Е1. На решётке делителей: $\mu(d, n) = \mu(n/d)$ — классическая Мёбиус-функция теории чисел.

Е4. Расстройства D_n

Формулировка.

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Рекуррентные соотношения:

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n, \quad D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

Экспоненциальная производящая функция:

$$\sum_{n \geq 0} D_n \frac{x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

Асимптотика: $D_n/n! \rightarrow e^{-1}$, причём D_n — ближайшее целое к $n!/e$ при $n \geq 1$.

Условия применимости. $n \geq 0$, при $n = 0$ берём $D_0 = 1$ (пустая перестановка).

Идея доказательства. Применить Е1 к событиям $A_i = \{\sigma(i) = i\}$. Тогда $|\bigcap_{i \in I} A_i| = (n - |I|)!$, и $D_n = n! - |\bigcup A_i|$ сводится к указанной сумме.

Е5. Подсчёт сюръекций и числа Стирлинга $S(n, k)$

Формулировка. Число сюръекций $f : [n] \twoheadrightarrow [k]$:

$$\text{Surj}(n, k) = k! S(n, k) = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n.$$

Экспоненциальная производящая функция по n при фиксированном k :

$$\sum_{n \geq 0} \text{Surj}(n, k) \frac{x^n}{n!} = (e^x - 1)^k.$$

Связь со степенью: $x^n = \sum_{k \geq 0} S(n, k) x^{\underline{k}}$, где $x^{\underline{k}} = x(x-1) \cdots (x-k+1)$ — убывающий факториал.

Условия применимости. $0 \leq k \leq n$ (иначе обе стороны равны нулю).

Идея доказательства. Е1 на событиях $A_i = \{f : i \notin \text{Im}(f)\}$. Пересечение по $|I| = j$ — функции в $[k] \setminus I$, их $(k-j)^n$.

Записи - Стандартные

Е6. Числа встреч $D(n, k)$ (rencontres numbers)

Формулировка. Число перестановок $\sigma \in S_n$ с ровно k неподвижными точками:

$$D(n, k) = \binom{n}{k} D_{n-k} = \frac{n!}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Если $\sigma \sim \text{Unif}(S_n)$, то $X_n = \#\{i : \sigma(i) = i\}$ имеет факториальные моменты

$$\mathbb{E}[X_n^r] = 1 \quad \text{для всех } r \leq n.$$

Распределение X_n сходится по распределению к $\text{Poisson}(1)$ при $n \rightarrow \infty$.

Условия применимости. Совпадение моментов с $\text{Poisson}(1)$ — только при $r \leq n$. При $r > n$ моменты X_n строго меньше.

Идея доказательства. Выбрать k позиций под неподвижные точки — $\binom{n}{k}$ способов, на оставшихся $n - k$ — расстройство.

Е7. Функция Эйлера φ через обращение Мёбиуса

Формулировка. Для $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

Двойственная сумма (прямая Мёбиус-инверсия):

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Тождество для круговых многочленов:

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

Условия применимости. $n \geq 1$. Без условия “разные простые делители” формула с произведением $\prod (1 - 1/p)$ путаема: например, для $n = 12 = 2^2 \cdot 3$ произведение берётся по различным простым $\{2, 3\}$, а не по всем делителям.

Идея доказательства. ФВИ на $\{1, \dots, n\}$ с событиями $A_i = \{m : p_i \mid m\}$. Тогда $|\bigcap_{i \in I} A_i| = n / \prod_{i \in I} p_i$.

Е8. Многочлены ладей (rook polynomials) и запрещённые позиции

Формулировка. Пусть $B \subseteq [n] \times [n]$ — множество запрещённых клеток, $r_k(B)$ — число расстановок k невязимоатакующих ладей на B . Тогда число перестановок $\sigma \in S_n$, для которых $(i, \sigma(i)) \notin B$ для всех i :

$$N(B) = \sum_{k=0}^n (-1)^k r_k(B) (n - k)!.$$

Если B распадается на два непересекающихся по строкам и столбцам подблока B_1, B_2 :

$$r_k(B) = \sum_{j=0}^k r_j(B_1) r_{k-j}(B_2).$$

Условия применимости. B — произвольное подмножество клеток.

Идея доказательства. ФВИ на событиях $A_{(i,j)} = \{\sigma(i) = j\}$ для $(i, j) \in B$. Выбрать k запрещённых клеток так, чтобы они не атаковали друг друга, — это $r_k(B)$. На оставшихся $n - k$ строках/столбцах перестановка свободная — даёт фактор $(n - k)!$.

Е9. Хроматический многочлен через включения-исключения

Формулировка. Для конечного простого графа $G = (V, E)$:

$$P(G, x) = \sum_{S \subseteq E} (-1)^{|S|} x^{c(V, S)},$$

где $c(V, S)$ — число компонент связности подграфа (V, S) . Эквивалентная форма — рекурсия “удаление—стягивание”:

$$P(G, x) = P(G \setminus e, x) - P(G/e, x).$$

Условия применимости. Конечный простой граф. Для мультиграфов и графов с петлями нужны поправки: петля даёт $P(G, x) \equiv 0$.

Идея доказательства. ФВИ по рёбрам с событиями $A_e = \{\text{концы } e \text{ одного цвета}\}$. Пересечение $\bigcap_{e \in S} A_e$ — окраски, постоянные на компонентах (V, S) , их $x^{c(V, S)}$.

Варианты и обобщения. Теорема Уитни о разорванных циклах (broken circuit) позволяет ограничить сумму подмножествами S , не содержащими ни одного “разорванного цикла”, что обычно резко сокращает число слагаемых.

Е10. Случайное подмножество и вероятностная форма

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_n \subseteq U$, и $X \subseteq U$ — случайное подмножество с независимым включением каждого элемента с вероятностью $t \in [0, 1]$. Тогда $\mathbb{P}(C \subseteq X) = t^{|C|}$ для любого $C \subseteq U$, и

$$\mathbb{P}(\exists i : A_i \subseteq X) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} t^{|\bigcup_{i \in I} A_i|}.$$

Правая часть — многочлен от t , монотонно неубывающий на $[0, 1]$.

Условия применимости. Конечные A_i . Вероятностная интерпретация требует $t \in [0, 1]$, алгебраическое тождество верно для любого $t \in \mathbb{R}$.

Идея доказательства. ФВИ применить к событиям $\{A_i \subseteq X\}$, заметить, что пересечение $\bigcap_{i \in I} \{A_i \subseteq X\} = \{\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq X\}$.

Варианты и обобщения. Замена $t^k = \int_0^1 k t^{k-1} \mathbb{1}[U \leq t] dt$ позволяет переключаться между суммой и интегралом. В частности, $1/(k+1) = \int_0^1 t^k dt$ превращает сумму с делением на $k+1$ в интеграл от производящего многочлена.

Е11. Формула Райзера для перманента

Формулировка. Для $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\text{per}(A) = (-1)^n \sum_{S \subseteq [n]} (-1)^{|S|} \prod_{i=1}^n \sum_{j \in S} a_{ij}.$$

Алгоритм по этой формуле имеет сложность $O(2^n n)$ — лучшая известная для перманента общей матрицы.

Условия применимости. Любая квадратная матрица.

Идея доказательства. ФВИ по столбцам. После раскрытия произведения $\prod_i \sum_{j \in S} a_{ij}$ получим сумму по всем функциям $f : [n] \rightarrow S$. Сложив с весом $(-1)^{n-|S|}$ по S , оставляем только биекции — это и есть перманент.

Записи - Редкие

E12. Задача о супружеских парах (Touchard)

Формулировка. Число способов рассадить n супружеских пар за круглым столом с чередованием полов так, чтобы никто не сидел рядом со своим супругом:

$$M_n = 2 \cdot n! \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!.$$

Условия применимости. $n \geq 2$.

Идея доказательства. Задача сводится к подсчёту перестановок мужчин на n местах с запретом сидеть рядом со своей женой. Запретные пары образуют циклический образец из $2n$ клеток. Число расстановок k непересекающихся ладей на нём — $\frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k}$ (лемма Каплана). Подстановка в E8 даёт ответ.

E13. Функция Мёбиуса на решётке подпространств $L_n(\mathbb{F}_q)$

Формулировка. Для подпространств $W_1 \leq W_2 \leq \mathbb{F}_q^n$ с $d = \dim W_2 - \dim W_1$:

$$\mu_{L_n(q)}(W_1, W_2) = (-1)^d q^{\binom{d}{2}}.$$

Это q -аналог формулы $\mu(I, J) = (-1)^{|J \setminus I|}$ на булевой решётке (восстанавливается при $q \rightarrow 1$).

Условия применимости. Конечное поле.

Идея доказательства. Индукция по d через q -биномиальные коэффициенты и определение μ .

Self-test

1. Сколько перестановок $(a_1, \dots, a_n)$ числа $1, \dots, n$ удовлетворяет условию $a_i \neq i$ для всех i ? Найти предел доли таких перестановок при $n \rightarrow \infty$.
2. Сколько функций $f: [n] \rightarrow [k]$ имеют образ ровно $[k]$?
3. Пусть $n > 1$. Доказать тождество

$$\sum_{1 \leq k \leq n, \gcd(k, n)=1} k = \frac{n \varphi(n)}{2}.$$

4. Конечные множества $A_1, \dots, A_n$ удовлетворяют $|A_i| = k$ и $|A_i \cap A_j| \leq \ell$ при $i \neq j$. Доказать оценку

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| \geq nk - \binom{n}{2} \ell.$$

5. Найти замкнутую форму

$$\sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} t^{|S|}.$$

6. Сколько способов раскрасить рёбра K_n в r цветов так, чтобы каждый цвет встречался хотя бы один раз?
7. Доказать тождество

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

8. Пусть $\sigma \sim \text{Unif}(S_n)$ и $X_n = \#\{i : \sigma(i) = i\}$. Доказать, что $\mathbb{E}[X_n(X_n - 1)] = 1$ при $n \geq 2$, и найти $\mathbb{E}[X_n^r]$ для $r \leq n$.

Решения

1. ФВИ на $A_i = \{\sigma(i) = i\}$. Получаем $D_n = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$. Доля $D_n / n! \rightarrow e^{-1}$.
2. По E5: $\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$.
3. Если $\gcd(k, n) = 1$, то $\gcd(n-k, n) = 1$. При $n > 2$ всегда $k \neq n-k$, иначе $n = 2k$ и $\gcd(k, n) = k > 1$. Пары $\{k, n-k\}$ не пересекаются, сумма каждой пары равна n . Число пар $\varphi(n)/2$, итог $n\varphi(n)/2$. При $n = 2$ единственное $k = 1$, сумма $1 = 2 \cdot \varphi(2)/2$.
4. Неравенство Бонферрони на уровне $m = 2$ (чётное, оценка снизу):

$$|\bigcup A_i| \geq S_1 - S_2 = \sum |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \geq nk - \binom{n}{2} \ell.$$

5. $-\sum_{S \neq \emptyset} (-t)^{|S|} = -((1-t)^n - 1) = 1 - (1-t)^n$.
6. Множество рёбер K_n имеет мощность $\binom{n}{2}$. Сюръекций $[\binom{n}{2}] \twoheadrightarrow [r]$ ровно

$$\sum_{j=0}^r (-1)^j \binom{r}{j} (r-j) \binom{n}{2}.$$

7. Имеем $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$. Это $g(n) = \prod_{d|n} f(d)$ для $g(n) = x^n - 1$, $f(d) = \Phi_d(x)$. Мультипликативная форма обращения Мёбиуса даёт $f(n) = \prod_{d|n} g(d)^{\mu(n/d)}$, что и требовалось.
8. По определению

$$X_n^r = \sum_{(i_1, \dots, i_r) \text{ различны}} \mathbb{1}[\sigma(i_1) = i_1] \cdots \mathbb{1}[\sigma(i_r) = i_r].$$

По линейности математического ожидания

$$\mathbb{E}[X_n^r] = n(n-1) \cdots (n-r+1) \cdot \frac{(n-r)!}{n!} = 1.$$

Совпадает с факториальным моментом $\text{Poisson}(1)$. При $r = 2$ получаем $\mathbb{E}[X_n(X_n - 1)] = 1$.

Использования

Запись	Применение
E1	базовый инструмент; используется во всех ниже
E2	оценки сверху/снизу когда полное ФВИ не сворачивается; sieve-методы теории чисел
E3	язык всей теории; через него восстанавливаются E1, E7, E13
E4	ИМС-2014-DAY2-5 (через частичные расстройства $\Delta(n, k)$)
E5	ИМС-2015-8 (подсчёт слов через число неиспользованных букв)

Запись	Применение
E6	IMC-2014-DAY2-5 (распределение неподвижных точек)
E7	задачи Putnam на Φ_n , число неприводимых многочленов над $\mathbb{F}_q$
E8	классические задачи на перестановки с запретами
E9	задачи на подсчёт правильных раскрасок
E10	IMC-2011-4 (случайное подмножество), IMC-2015-8 (интегральный трюк)
E11	задачи Putnam на подсчёт совершенных паросочетаний в двудольных графах
E12	классика; пример нетривиального многочлена ладей на циклическом образце
E13	IMC-2016-4 (формально не ФВИ, но рядом по технике), задачи на подсчёт над $\mathbb{F}_q$